

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

11. Gyakorlat

2026.04.30.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

Sárospatak, 2026

1. Készítse el a *xPathNEPTUNKOD* Java programot, amely egy *studentNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be és feldolgozza és kiírja blokk formában a konzolra és XML formában egy fájlba.

a) Készítse el az XML dokumentumot a következő séma alapján – neve: **studentNEPTUNKOD.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<class>
  <hallgato id="01">
    <keresztnev>Péter</keresztnev>
    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>
    <becenev>petya</becenev>
    <kor>22</kor>
  </hallgato>

  <hallgato id="02">
    <keresztnev>Dorka</keresztnev>
    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>
    <becenev>dorka</becenev>
    <kor>20</kor>
  </hallgato>

  <hallgato id="03">
    <keresztnev>Andrea</keresztnev>
    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>
    <becenev>andi</becenev>
    <kor>18</kor>
  </hallgato>
</class>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><class>
  <hallgato id="01">
    <keresztnev>Péter</keresztnev>
    <vezeteknev>Fekete</vezeteknev>
    <becenev>petya</becenev>
    <kor>22</kor>
  </hallgato>

  <hallgato id="02">
    <keresztnev>Dorka</keresztnev>
    <vezeteknev>Kék</vezeteknev>
    <becenev>dorka</becenev>
    <kor>20</kor>
  </hallgato>

  <hallgato id="03">
    <keresztnev>Andrea</keresztnev>
    <vezeteknev>Zsoldos</vezeteknev>
    <becenev>andi</becenev>
    <kor>18</kor>
  </hallgato>
</class>
```

b.) Készítse el a *studentNeptunkod.xml* alapján a **xPath dokumentumot**, melynek neve: **xPathNEPTUNKOD.java**

```

package eyzwg9;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NodeList;
import java.io.File;

public class xPathEYZWG9 {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            String eyzwg9 = "EYZWG9";

            DocumentBuilderFactory factory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
            Document document = builder.parse(new
File("studentEYZWG9.xml"));

            XPath xpath = XPathFactory.newInstance().newXPath();

            NodeList hallgatok = (NodeList) xpath.evaluate("//hallgato",
document, XPathConstants.NODESET);

            for (int i = 0; i < hallgatok.getLength(); i++) {
                String id = xpath.evaluate("@id", hallgatok.item(i));
                String keresztnév = xpath.evaluate("keresztnév",
hallgatok.item(i));
                String vezeteknev = xpath.evaluate("vezeteknev",
hallgatok.item(i));
                String becenev = xpath.evaluate("becenev",
hallgatok.item(i));
                String kor = xpath.evaluate("kor", hallgatok.item(i));

                System.out.println("Hallgató ID: " + id);
                System.out.println(" Keresztnév: " + keresztnév);
                System.out.println(" Vezetéknév: " + vezeteknev);
                System.out.println(" Becenév: " + becenev);
                System.out.println(" Kor: " + kor);
            }

            String neptunkod_1 = "/class/hallgato";
            String neptunkod_2 = "/class/hallgato[kor>21]";
            String neptunkod_3 = "/class/hallgato[@id='01']";
            String neptunkod_4 = "/class/hallgato/becenev";
            String neptunkod_5 = "//hallgato[contains(becenev, 'i')]";
            String neptunkod_6 = "/class/hallgato[position()=2]";
            String neptunkod_7 = "/class/hallgato[kor>=20 and kor<=22]";
            String neptunkod_8 = "count(/class/hallgato)";

            NodeList osszesHallgato = (NodeList)
xpath.evaluate(neptunkod_1, document, XPathConstants.NODESET);
            System.out.println("1. Összes hallgató:");
            for (int i = 0; i < osszesHallgato.getLength(); i++) {

```

```

        String id = xpath.evaluate("@id", osszesHallgato.item(i));
        String nev = xpath.evaluate("vezeteknev",
osszesHallgato.item(i)) + " " +
        xpath.evaluate("keresztnev",
osszesHallgato.item(i));
        System.out.println("    ID: " + id + ", Név: " + nev);
    }

    NodeList idosebbHallgatok = (NodeList)
xpath.evaluate(neptunkod_2, document, XPathConstants.NODESET);
    System.out.println("\n2. 21 évnél idősebb hallgatók:");
    for (int i = 0; i < idosebbHallgatok.getLength(); i++) {
        String id = xpath.evaluate("@id",
idosebbHallgatok.item(i));
        String nev = xpath.evaluate("vezeteknev",
idosebbHallgatok.item(i)) + " " +
        xpath.evaluate("keresztnev",
idosebbHallgatok.item(i));
        String kor = xpath.evaluate("kor",
idosebbHallgatok.item(i));
        System.out.println("    ID: " + id + ", Név: " + nev + ",
Kor: " + kor);
    }

    NodeList hallgato01 = (NodeList) xpath.evaluate(neptunkod_3,
document, XPathConstants.NODESET);
    System.out.println("\n3. Az '01' azonosítójú hallgató:");
    for (int i = 0; i < hallgato01.getLength(); i++) {
        String id = xpath.evaluate("@id", hallgato01.item(i));
        String keresztnev = xpath.evaluate("keresztnev",
hallgato01.item(i));
        String vezeteknev = xpath.evaluate("vezeteknev",
hallgato01.item(i));
        String becenev = xpath.evaluate("becenev",
hallgato01.item(i));
        String kor = xpath.evaluate("kor", hallgato01.item(i));
        System.out.println("    ID: " + id + ", Teljes név: " +
vezeteknev + " " + keresztnev + ", Becenév: " + becenev + ", Kor: " + kor);
    }

    NodeList becenevek = (NodeList) xpath.evaluate(neptunkod_4,
document, XPathConstants.NODESET);
    System.out.println("\n4. Összes becenév:");
    for (int i = 0; i < becenevek.getLength(); i++) {
        System.out.println("    " +
becenevek.item(i).getTextContent());
    }

    NodeList iBecenevek = (NodeList) xpath.evaluate(neptunkod_5,
document, XPathConstants.NODESET);
    System.out.println("\n5. 'i' betűt tartalmazó becenevű
hallgatók:");
    for (int i = 0; i < iBecenevek.getLength(); i++) {
        String id = xpath.evaluate("@id", iBecenevek.item(i));
        String becenev = xpath.evaluate("becenev",
iBecenevek.item(i));
        System.out.println("    ID: " + id + ", Becenév: " +
becenev);
    }

    NodeList masodikHallgato = (NodeList)
xpath.evaluate(neptunkod_6, document, XPathConstants.NODESET);
    System.out.println("\n6. Második hallgató:");
    for (int i = 0; i < masodikHallgato.getLength(); i++) {

```

```

        String id = xpath.evaluate("@id", masodikHallgato.item(i));
        String nev = xpath.evaluate("vezeteknev",
masodikHallgato.item(i)) + " " +
        xpath.evaluate("keresztnev",
masodikHallgato.item(i));
        System.out.println("    ID: " + id + ", Név: " + nev);
    }

    NodeList korKozott = (NodeList) xpath.evaluate(neptunkod_7,
document, XPathConstants.NODESET);
    System.out.println("\n7. 20-22 év közötti hallgatók:");
    for (int i = 0; i < korKozott.getLength(); i++) {
        String id = xpath.evaluate("@id", korKozott.item(i));
        String nev = xpath.evaluate("vezeteknev",
korKozott.item(i)) + " " +
        xpath.evaluate("keresztnev", korKozott.item(i));
        String kor = xpath.evaluate("kor", korKozott.item(i));
        System.out.println("    ID: " + id + ", Név: " + nev + ",
Kor: " + kor);
    }

    String hallgatokSzama = xpath.evaluate(neptunkod_8, document);
    System.out.println("\n8. Hallgatók száma: " + hallgatokSzama);

    TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
    DOMSource source = new DOMSource(document);
    StreamResult result = new StreamResult(new
File("studentEYZWG91.xml"));
    transformer.transform(source, result);

    System.out.println("\nAz eredmény kiírva a studentEYZWG91.xml
fájlba.");

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

Run xPathEYZWG9

```

"C:\Users\Orosz Kristóf\.jdk\temurin-21.0.10\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1\lib\idea_rt.jar=597
Hallgató ID: 01
Keresztnév: Péter
Vezetéknév: Fekete
Becenév: petya
Kor: 22
Hallgató ID: 02
Keresztnév: Dorka
Vezetéknév: Kék
Becenév: dorka
Kor: 20
Hallgató ID: 03
Keresztnév: Andrea
Vezetéknév: Zsoldos
Becenév: andi
Kor: 18
1. Összes hallgató:
ID: 01, Név: Fekete Péter
ID: 02, Név: Kék Dorka
ID: 03, Név: Zsoldos Andrea

```

```
Run xPathEYZWG9 x
2. 21 evnel idosebb hallgatók:
ID: 01, Név: Fekete Péter, Kor: 22

3. Az '01' azonosítójú hallgató:
ID: 01, Teljes név: Fekete Péter, Becenév: petya, Kor: 22

4. Összes becenév:
petya
dorka
andi

5. 'i' betűt tartalmazó becenévű hallgatók:
ID: 03, Becenév: andi

6. Második hallgató:
ID: 02, Név: Kék Dorka

7. 20-22 év közötti hallgatók:
ID: 01, Név: Fekete Péter, Kor: 22
ID: 02, Név: Kék Dorka, Kor: 20

8. Hallgatók száma: 3

Az eredmény kiírva a studentEYZWG9.xml fájlba.

Process finished with exit code 0
```

2. feladat

Készítse el a *xPathNEPTUNKOD* Java programot, amely egy *studentNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be.

```
package eyzwg9;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import java.io.File;

public class XPathModifyEYZWG9 {

    public static void main(String[] args) {
        try {

            DocumentBuilderFactory factory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
            Document document = builder.parse(new
File("studentEYZWG9.xml"));

            XPath xpath = XPathFactory.newInstance().newXPath();

            Node hallgato = (Node)
xpath.evaluate("/class/hallgato[@id='01']", document, XPathConstants.NODE);

            if (hallgato != null) {

                Node keresztnév = (Node) xpath.evaluate("keresztnév",
hallgato, XPathConstants.NODE);
                Node vezeteknev = (Node) xpath.evaluate("vezeteknev",
hallgato, XPathConstants.NODE);
                Node becenév = (Node) xpath.evaluate("becenév", hallgato,
XPathConstants.NODE);
```

```

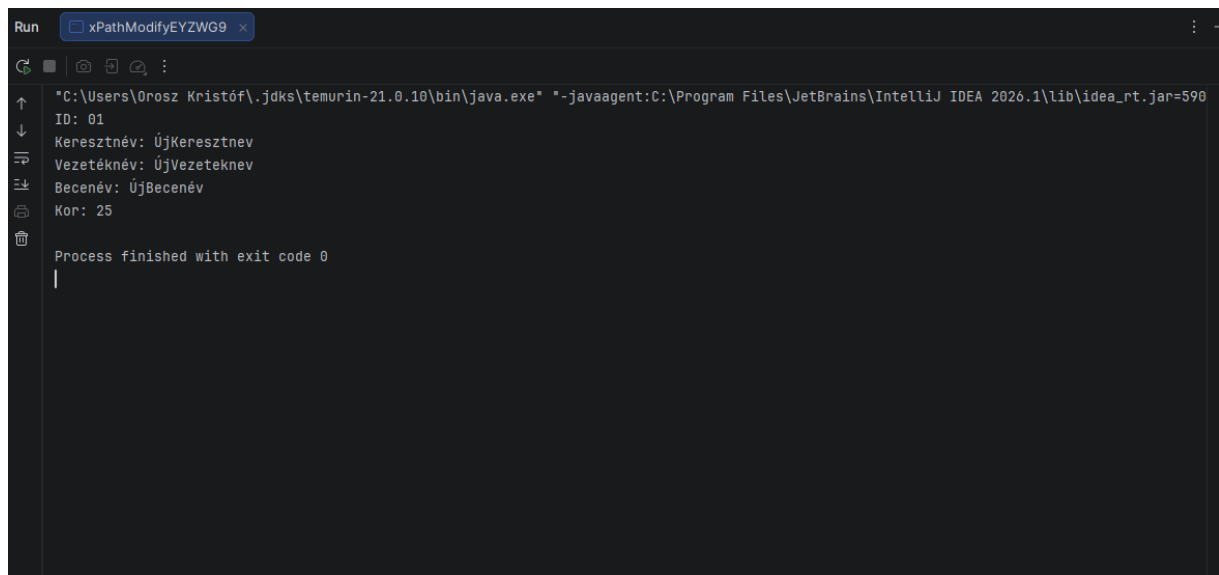
        Node kor = (Node) xpath.evaluate("kor", hallgato,
XPathConstants.NODE);

        keresztnev.setTextContent("ÚjKeresztnev");
        vezeteknev.setTextContent("ÚjVezeteknev");
        becenev.setTextContent("ÚjBecenév");
        kor.setTextContent("25");

        System.out.println("ID: " + xpath.evaluate("@id",
hallgato));
        System.out.println("Keresztnév: " +
keresztnev.getTextContent());
        System.out.println("Vezetéknév: " +
vezeteknev.getTextContent());
        System.out.println("Becenév: " + becenev.getTextContent());
        System.out.println("Kor: " + kor.getTextContent());
    }

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```



Run xPathModifyEYZWG9

```

"C:\Users\Orosz Kristóf\.jdk\temurin-21.0.10\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1\lib\idea_rt.jar=590
ID: 01
Keresztnév: ÚjKeresztnev
Vezetéknév: ÚjVezeteknev
Becenév: ÚjBecenév
Kor: 25

Process finished with exit code 0

```